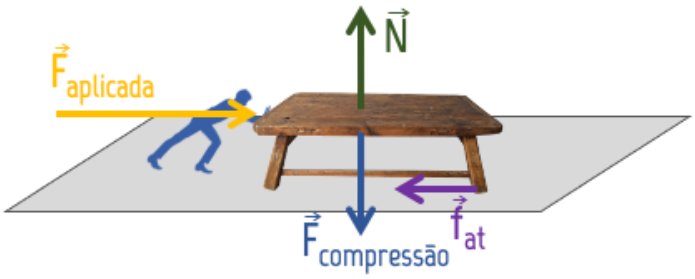
PROFESSOR FERRETTO

Força de Atrito – Parte 02

FORÇA DE ATRITO ESTÁTICO ($f_{at\ estático}$)



MÁXIMA FORÇA DE ATRITO ESTÁTICO ($f_{at\ estático}$)

$$f_{at\ estático} = \mu_e . N$$

Newton Newton

Exemplo 01

A tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,8 e que a força normal vale 100N calcule a força de atrito máxima e complete na tabela o valor da força de atrito estático para cada valor de força aplicada.

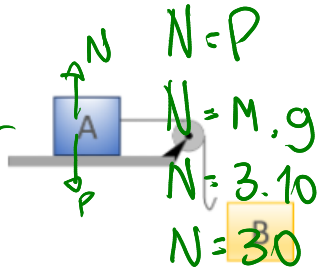
$F_{aplicada}$	$F_{at\ estático}$
20 N	20N
40 N	40N
80 N	80N
100 N	ATRITO DINÂMICO

$F_{at} = 0,8 . 100$

$F_{at} = 80N$

Exemplo 02

A figura a seguir apresenta um bloco A de massa 3 kg que está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. Uma pessoa pendura um bloco B de massa 1 kg no gancho, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o bloco A é $\mu_{estático}$ = 0,5 determine a força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco A.



N

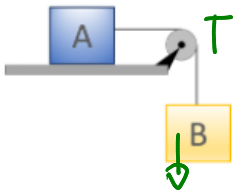
P

N = P

N = M . g

N = 3 . 10

N = 30



T

P = M . g

P = 1 . 10

P = 10 N

F_{ate} = 0,5 . 30

F_{ate} Bloco A = 15N

15N > 10N

Sistema Parado = Atrito estático

F_{ate} = 10N

Anotações: